Programación Orientada a Objetos en C#

Clase 1: Teoría de la Plataforma .NET y el Proceso de Compilación

Instituto Profesional Virginio Gómez
Universidad de Concepción

Nuestro Destino Final



Diseñar e implementar aplicaciones orientadas a objetos para organizaciones.

¿Qué es la plataforma .NET?



El **Taller Universal**. Un ecosistema de desarrollo completo (equivalente a la plataforma Java). Contiene todo lo necesario para construir, compilar y ejecutar aplicaciones.

La Arquitectura .NET



El CLR es el corazón del sistema. Actúa como el motor principal, aislando nuestro código del hardware subyacente (equivalente a la JVM en Java).

El Proceso de Compilación



El **Traductor Universal**. C# no se traduce a lenguaje máquina de inmediato. Se compila a CIL (Common Intermediate Language), un lenguaje intermedio universal (equivalente al Bytecode).

El Motor en Acción: CLR



Compilación JIT

Traduce CIL a lenguaje máquina en tiempo real (Just-In-Time).



Gestión de Memoria

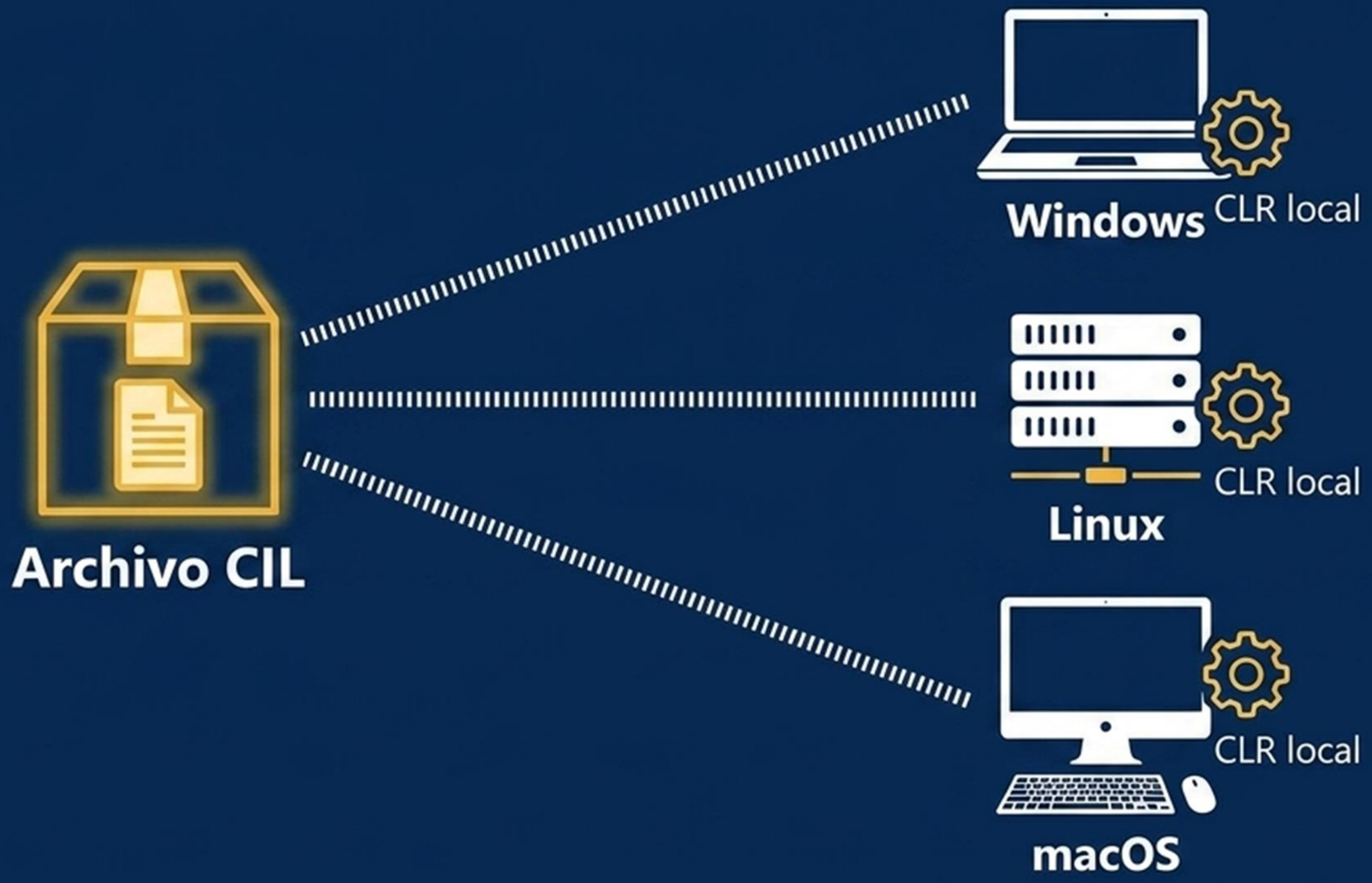
Libera automáticamente la memoria que ya no se utiliza (Garbage Collector).



Seguridad

Verifica que el código sea seguro antes de ejecutarlo.

El Poder del CIL: Portabilidad



Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar. El archivo CIL es universal; el CLR de cada sistema operativo se encarga de la traducción final.

Nuestra Herramienta de Trabajo

Visual Studio Community 2026



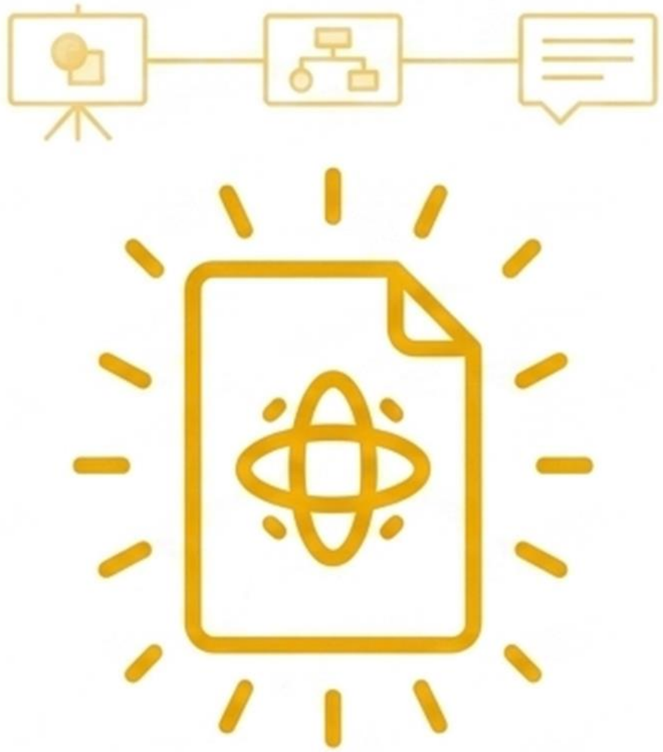
Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) donde diseñamos, probamos y damos vida a nuestro código.

Resumen de Conceptos Clave



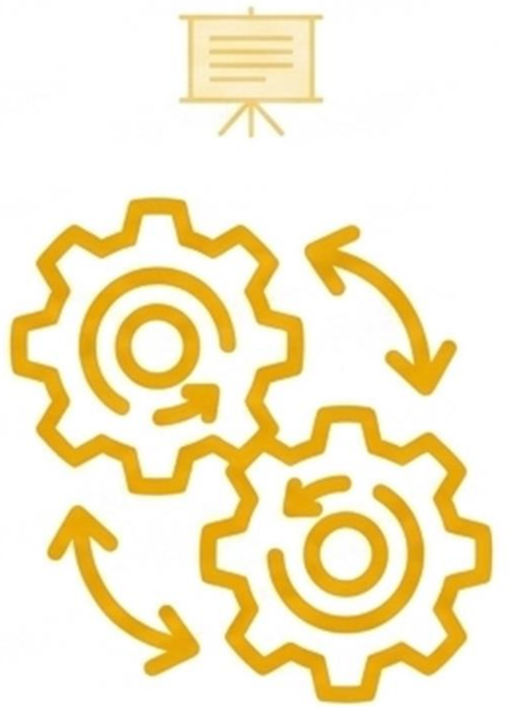
.NET

El ecosistema completo de desarrollo.



CIL

El lenguaje intermedio y y universal.



CLR

El motor que ejecuta y gestiona el código.

¡Gracias! ¿Preguntas?

Referencias:

- Documentación Oficial Microsoft .NET
- Arquitectura de Software C#